



SberIndex: Forecast

прогноз расходов · сдвиги в муниципалитетах

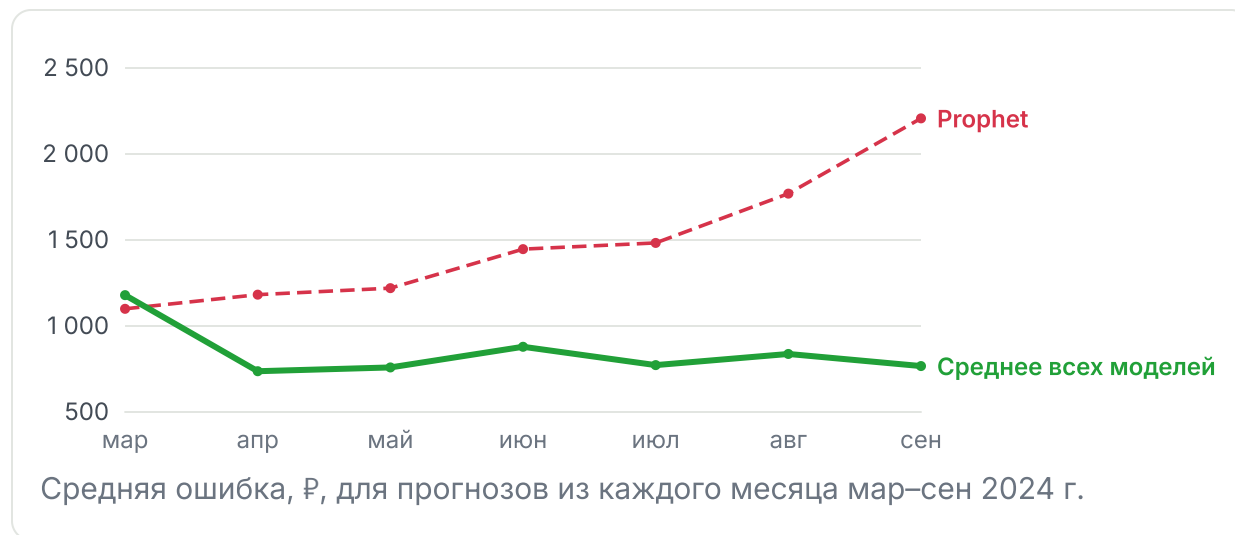
АНАЛИТИКА НА ДАННЫХ СБЕРИНДЕКСА

Прогноз потребительских расходов муниципалитетов и ранние сигналы структурных сдвигов

43%

прогноз точнее Prophet на 1–3 месяца вперёд (на дальних горизонтах – до 61%)

Средняя ошибка прогноза **842 ₽** на жителя в месяц против 1 481 ₽ у Prophet. Это 2 190 территорий набора (2 189 муниципалитетов: один округ записан двумя кодами) из 74 регионов, данные за 01.2023–12.2024.



2 016 МО в проверке прогноза | **65%** точнее Prophet в последнем окне (09.2024): 761 против 2 201 ₽ | **42%** сдвигов ловит EWMA по двум сигналам при 5% ложных тревог | **120 млн** жителей живут в этих МО

Проверено на 42 336 прогнозах: 7 дат прогноза, на 1–3 месяца вперёд, 2 016 МО. Цифры на 09.10.2026; приложение само подтягивает свежие данные, и позже его цифры могут отличаться.

Как это работает: четыре шага

Берём расходы

Сколько в месяц тратит по карте один житель каждого муниципалитета. Данные СберИндекса за 2023 и 2024 годы плюс открытая статистика.

Строим прогнозы

14 разных моделей, от простого «как год назад» до нейросетей. Итоговый прогноз – их среднее: так он устойчивее любой отдельной модели.

Проверяем на прошлом

Каждую модель запускаем в прошлом: она видит данные только до выбранного месяца и угадывает следующие. Сравниваем с тем, что было на самом деле, и так 7 раз.

Ищем сдвиги

Если расходы муниципалитета вдруг пошли иначе, чем по стране, детектор поднимает тревогу. Новости предупреждают о шоке примерно на месяц раньше данных.

Дальше всё по порядку: что берём, чем меряем и что получилось. Незнакомые слова есть в словаре ниже.

Что прогнозируем и на чём

Задача

- Сколько в среднем тратит по карте житель каждого МО за месяц. Прогноз на 1, 3, 6 и 12 месяцев вперёд.
- В каком МО и с какого месяца расходы пошли иначе, чем по стране в целом. Заметить это нужно как можно раньше.
- Сравниваем с Prophet, известной готовой моделью прогноза от Meta. Главная метрика: средняя ошибка в рублях на жителя за месяц (MAE).

Метод

- Прогнозируем рост к тому же месяцу прошлого года. Рубли получаются умножением прошлогоднего значения на этот рост, поэтому сезонность и масштаб МО учитываются сами.
- Проверяем так, как было бы в жизни: модель видит только данные до даты прогноза и ни одного месяца из будущего.

Источники

Источник	Что берём
СберИндекс	расходы по МО и категориям, месяцы
Росстат, БД ПМО	население, зарплаты, оборот розницы, бюджеты
ЕМИСС	региональные показатели
Банк России	курсы, ставка, вклады
Производственный календарь	праздники, длинные выходные
Погода, вакансии («Работа России»)	условия в регионе
Lenta.ru, GDELT, акты о ЧС	новости и события, с 2023 г.

Все источники открытые. Свежие данные подтягиваются сами по расписанию.

Термины, которые встретятся дальше

МО

Муниципальное образование, то есть город или район. По коду ОКТМО мы связываем данные СберИндекса с Росстатом.

Рост г/г

Насколько месяц больше того же месяца год назад. Декабрь сравнивается с декабрём, и сезонность не мешает.

Простой прогноз (baseline)

Тот же месяц год назад, умноженный на нынешний темп роста. Если модель не лучше него, она не нужна.

Структурный сдвиг

Резкое и долгое изменение расходов в МО. Например, после паводка, закрытия крупного завода или эвакуации.

Null-тест

Проверка на нарочно испорченных данных. Если модель правда чему-то научилась, на шуме она ошибается заметно сильнее.

MAE

На сколько рублей в среднем ошибается прогноз расходов одного жителя за месяц. Чем меньше, тем лучше.

Проверка на истории, окно

Модель как будто запускают в прошлом: она видит данные только до выбранного месяца и прогнозирует дальше. Одна такая проверка называется окном. Окон у нас семь, с марта по сентябрь 2024 г., а ошибка усредняется по ним: один месяц мог оказаться удачным случайно.

Ансамбль

Среднее прогнозов нескольких моделей. Хорошо работает, когда модели ошибаются в разные стороны.

Детектор, EWMA

Правило, которое поднимает тревогу, когда расходы МО сдвинулись. EWMA сравнивает новый месяц со сглаженным средним прошлых. Наш детектор следит сразу за общими расходами и за четырьмя категориями и срабатывает по более сильному сигналу.

R² внутри МО, WAPE

R² внутри МО показывает, насколько хорошо модель угадывает движение расходов от месяца к месяцу. WAPE показывает ту же ошибку, что MAE, только в процентах.

Prophet

Известная модель прогноза от Meta. С ней мы сравниваем все остальные.

Горизонт

На сколько месяцев вперёд смотрит прогноз: 1, 3, 6 или 12.

Фундаментальная модель

Нейросеть, которую уже обучили на миллионах чужих рядов (Chronos-Bolt, TimesFM). На наших данных мы её не дообучали.

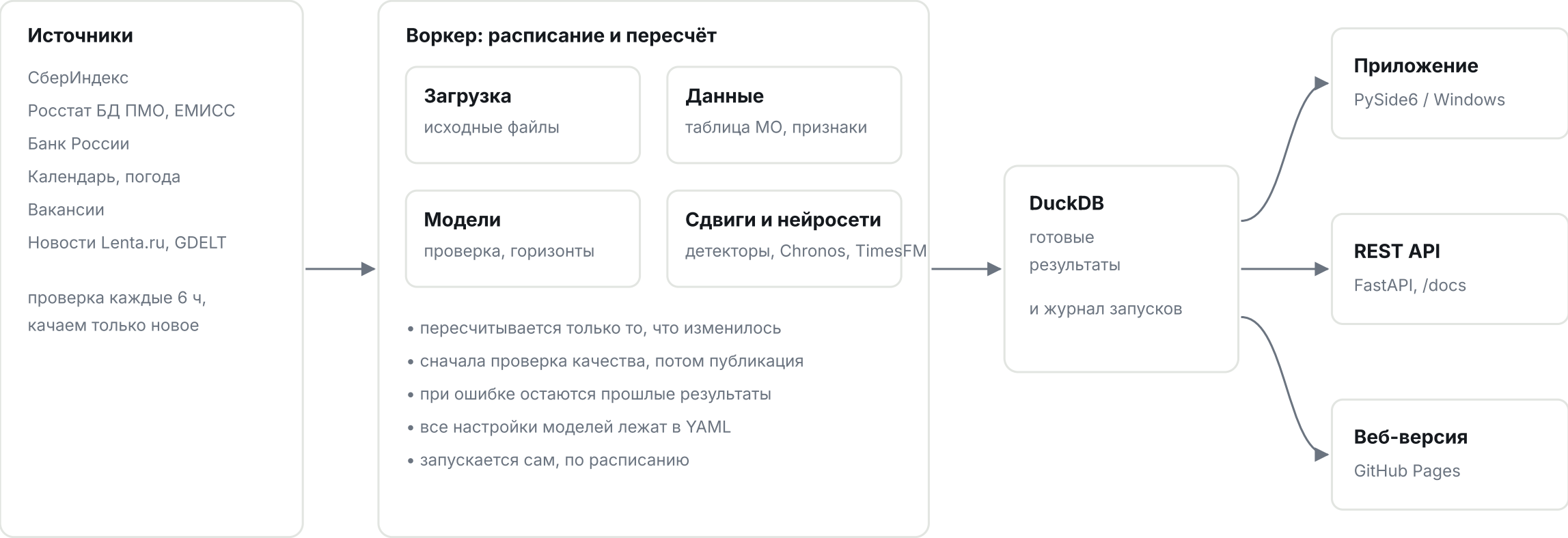
Ложная тревога, полнота

Ложная тревога означает сигнал там, где ничего не случилось. Полнота показывает, какую долю настоящих сдвигов детектор поймал.

п.п.

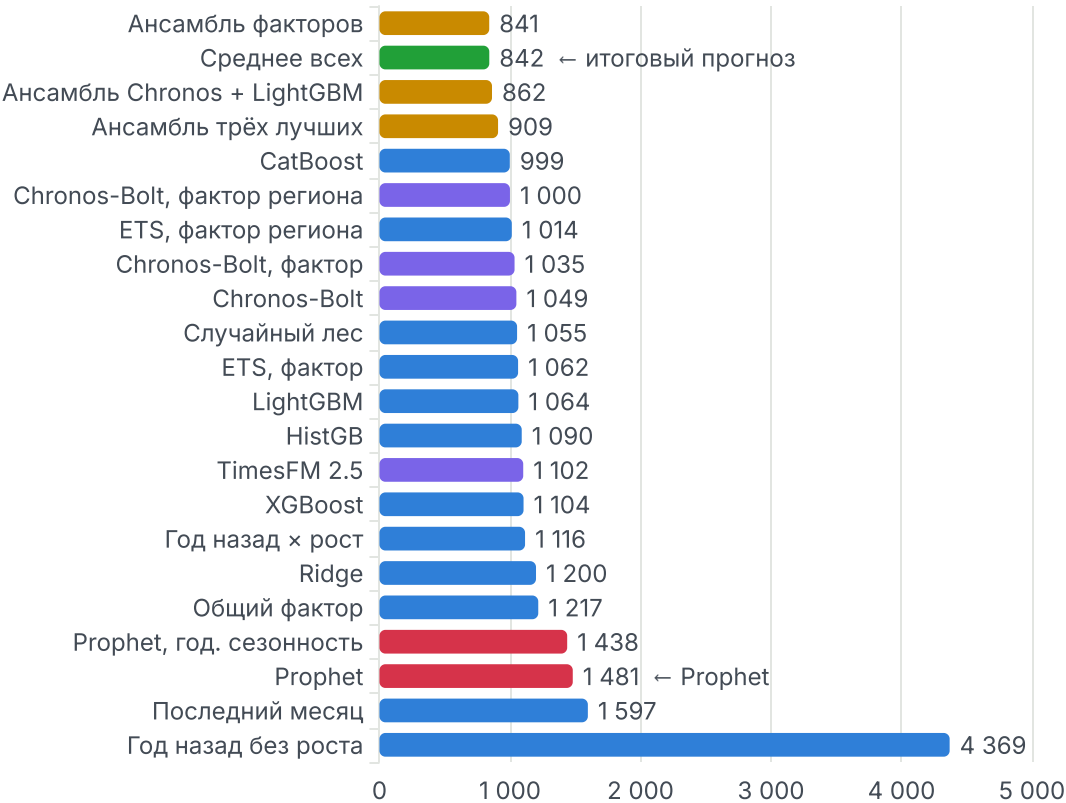
Процентные пункты, разница между двумя процентами. Рост 8% вместо 10% на 2 п.п. меньше.

Как устроено решение



Приложение, REST API и веб-версия читают одну и ту же базу, поэтому цифры везде совпадают.

Насколько ошибаются модели: ₹ на жителя в месяц



Чем короче полоса, тем меньше ошибается модель. Зелёным показан итоговый прогноз, красным Prophet, фиолетовым готовые нейросети. Жёлтым отмечены ансамбли, которые мы собрали, уже зная результаты на этих окнах, поэтому их ошибка выглядит лучше, чем есть.

Что видно

Итоговый прогноз ошибается в среднем на **842 ₹**, а Prophet на 1 481 ₹. Наша ошибка меньше на **43%**. В последнем окне (2024-09) разница ещё заметнее: 761 против 2 201 ₹.

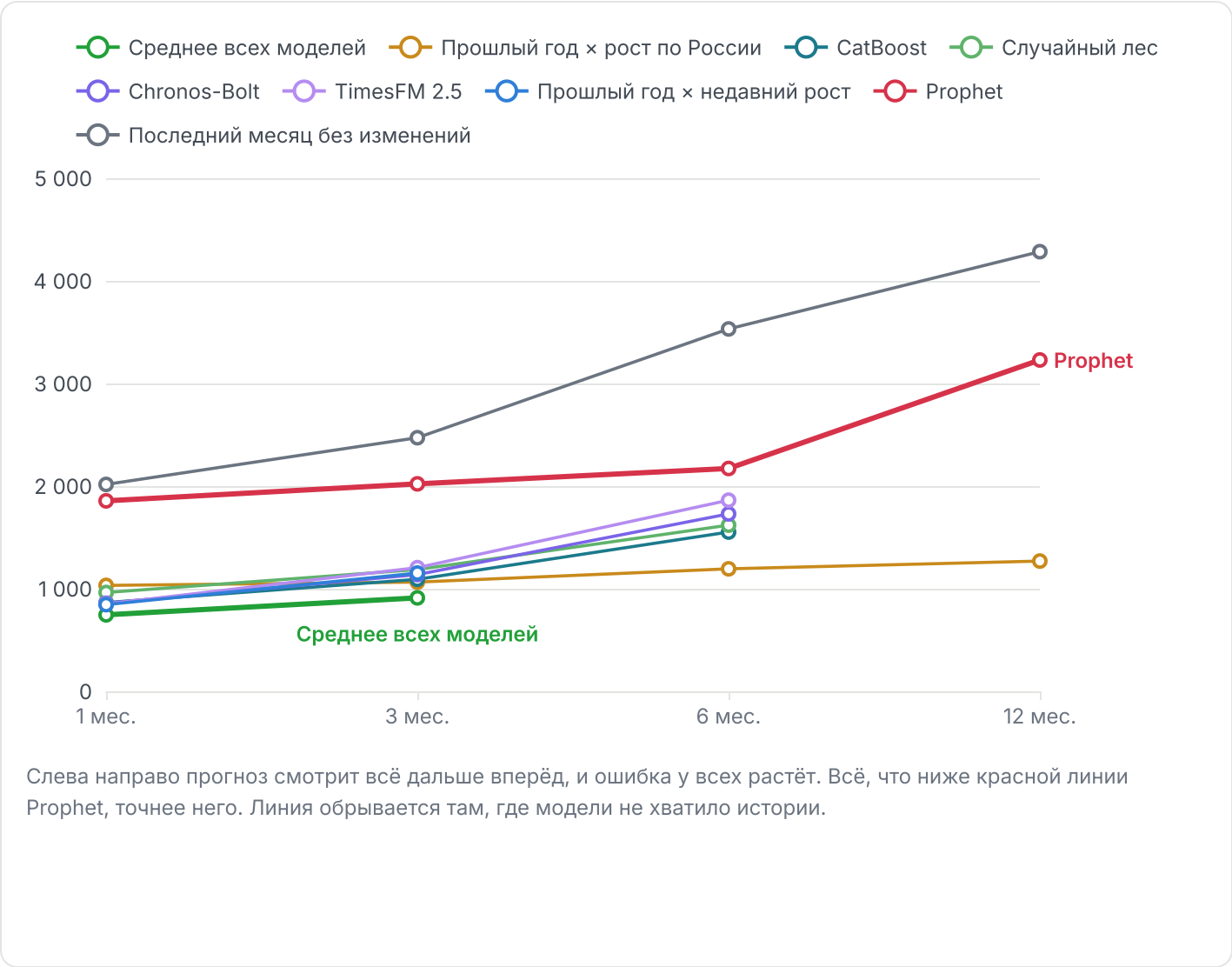
Итоговый прогноз считается как простое среднее всех моделей. Модели разных типов ошибаются в разные месяцы, поэтому их среднее устойчивее любой отдельной модели. Состав мы не подбирали.

Сильнее всего работают модели, которые учатся сразу на всех МО. Одни берут сезонность у всего региона и прогнозируют только отклонение конкретного МО, другие учатся на признаках двух тысяч МО. Prophet строит отдельную модель по 24 точкам каждого МО и подстраивается под случайные колебания.

Жёлтые ансамбли собраны, когда результаты на этих окнах уже были известны. Сравнивать их с остальными можно только по последнему окну: у лучшего ансамбля 742 ₹, у итогового прогноза 761 ₹.

● итоговый прогноз ● Prophet ● нейросети ● остальные

Точнее Prophet на всех 4 горизонтах: на 45–61%



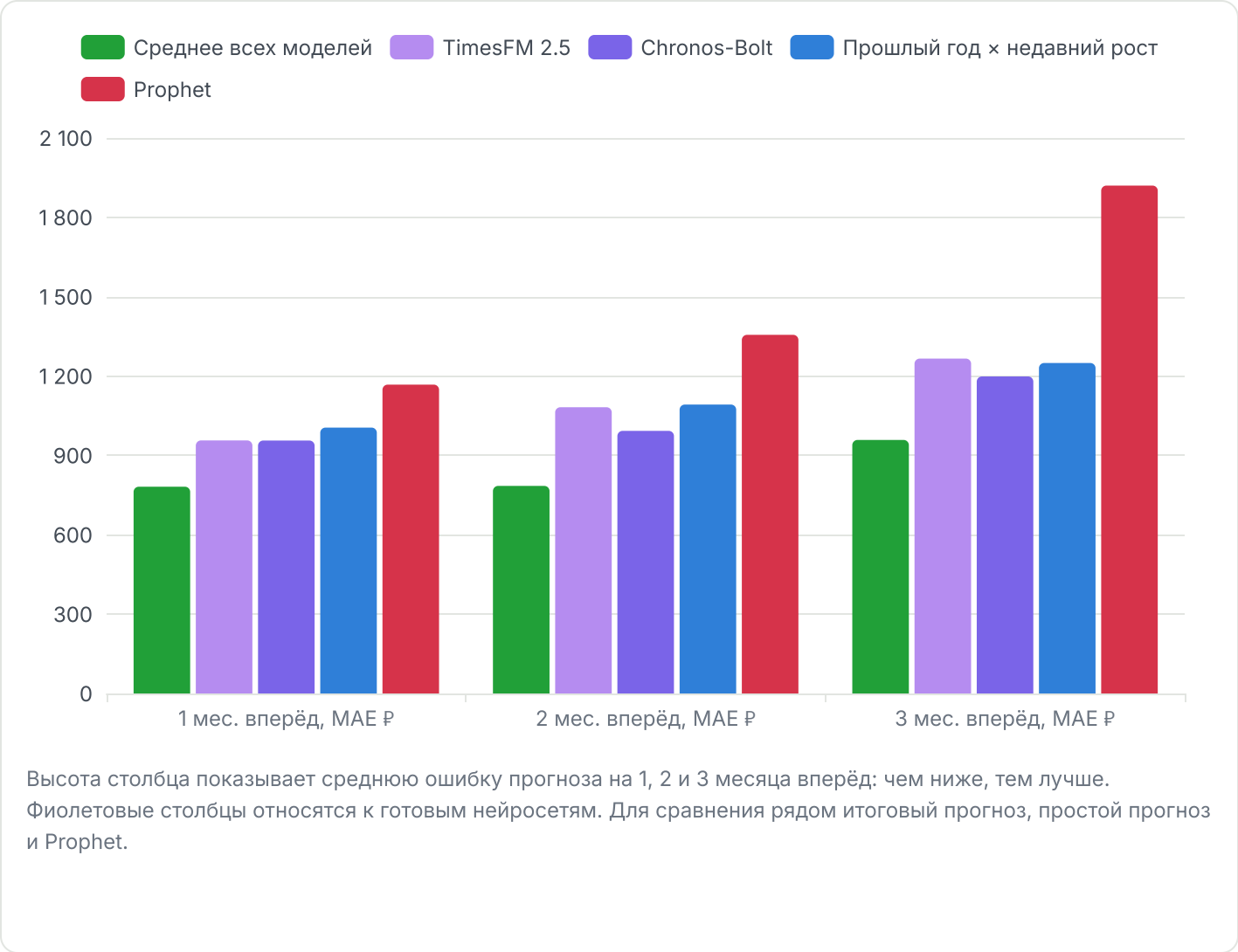
Лучшая модель для каждого горизонта

Горизонт	Модель	MAE, ₽	Чем Prophet
1 мес.	Среднее всех моделей	746	−60%
3 мес.	Среднее всех моделей	911	−55%
6 мес.	Прошлый год × рост по России	1 194	−45%
12 мес.	Прошлый год × рост по России	1 269	−61%

Все горизонты проверены на одних и тех же месяцах (2024-07...2024-12), поэтому их можно сравнивать между собой.

На месяц и квартал вперёд лучше всего работает среднее всех моделей. Для полугода и года у МО слишком короткая история: роста к прошлому году за 2023 г. просто нет. Здесь выручает простое правило: тот же месяц год назад, умноженный на рост расходов по России. Этот рост СберИндекс публикует с 2018 г., и на дату прогноза он уже известен (мы берём его с запасом в месяц).

Chronos-Bolt и TimesFM 2.5 без обучения на наших данных



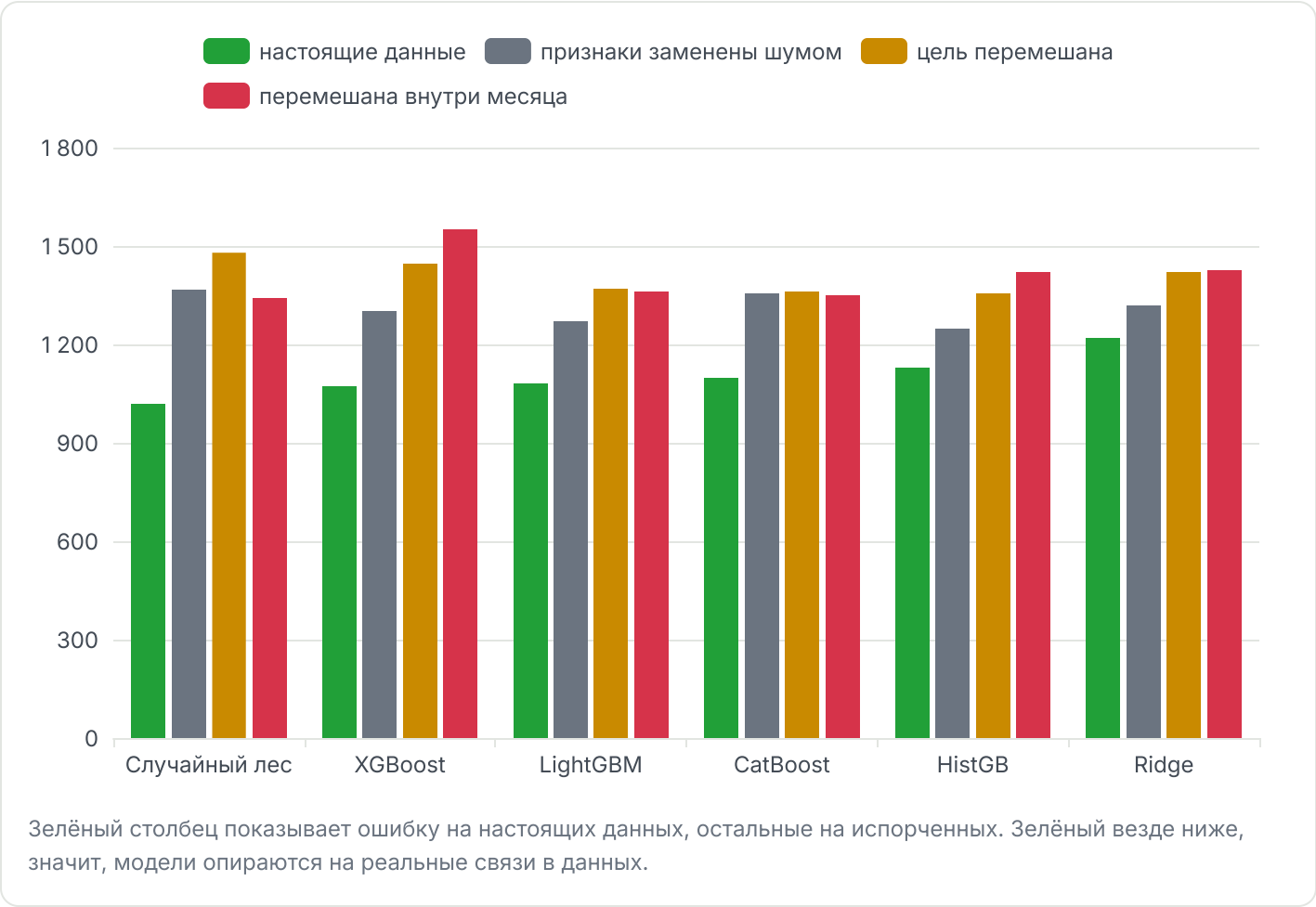
Что получилось

Эти нейросети уже обучены на миллионах чужих рядов, и мы запускали их без дообучения, прямо на своём компьютере.

Модель	MAE	Последнее окно
TimesFM 2.5	1 102	977
Chronos-Bolt	1 049	968
Среднее всех моделей	842	761

- Если давать им ряд роста к прошлому году, они точнее Prophet на 29% и точнее простого прогноза.
- Если снять с ряда общую волну региона и прогнозировать только отклонение МО, ошибка падает до 1 000 Р. Это почти столько же, сколько у лучшей одиночной модели (CatBoost, 999 Р).
- На сырых рублях без пересчёта в рост те же нейросети ошибаются в разы сильнее: у TimesFM 2 373 Р на 3 месяца вперед.
- Прогноз Chronos мы пробовали и как детектор сдвигов. Результаты есть на слайде про детекторы.

Проверка на испорченных данных



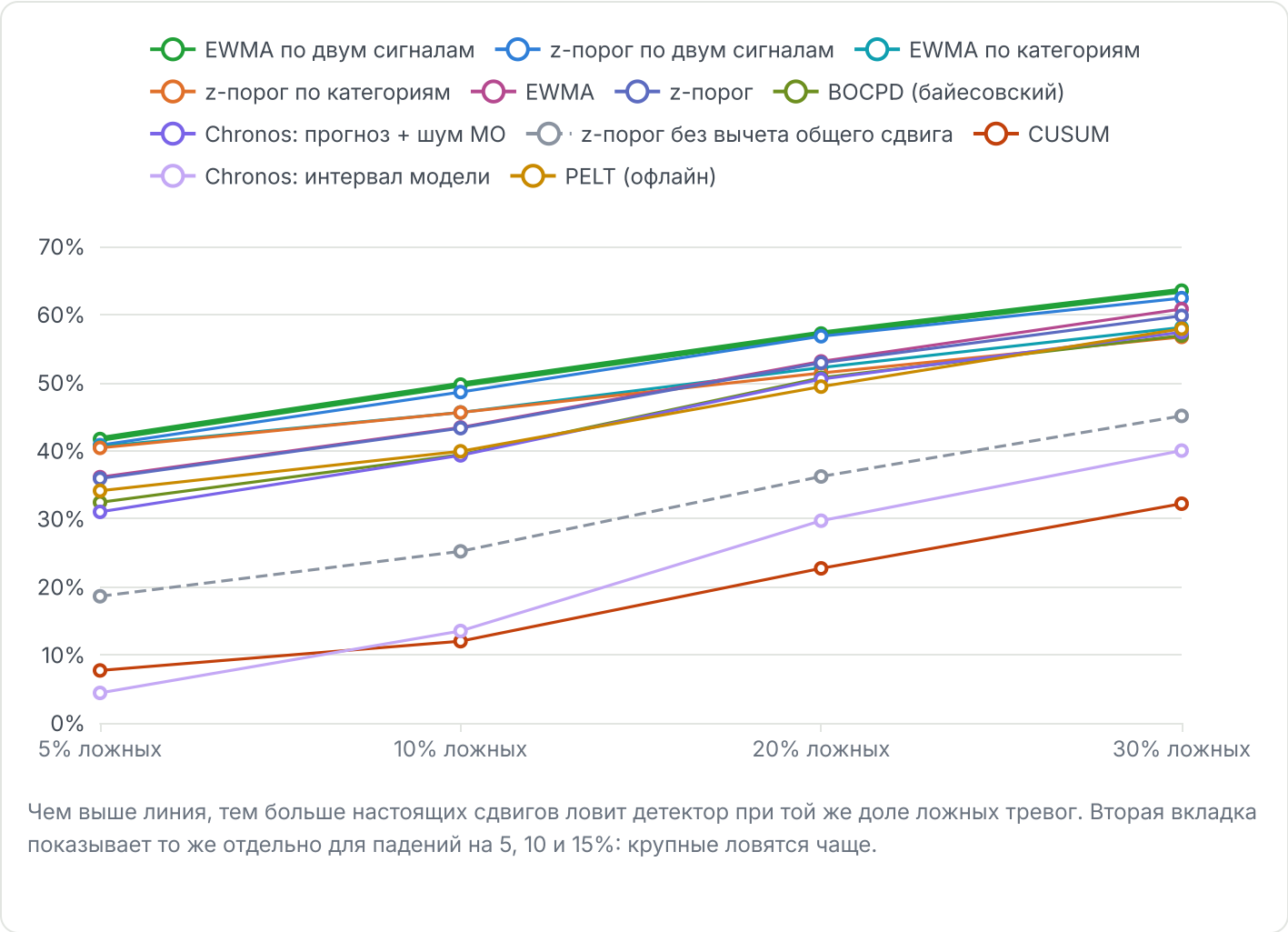
Как проверяли

Мы взяли те же модели и те же окна, но испортили данные тремя способами: заменили признаки шумом, перемешали ответы между строками или перемешали их между МО внутри одного месяца. Если модель правда что-то знает о муниципалитетах, на таких данных она должна ошибаться сильнее.

Каждый способ мы повторили 20 раз. Случайный лес на настоящих данных ошибается на 1 017 ₽, на испорченных на 1 341–1 480 ₽. Ни разу испорченные данные не дали ошибку меньше, чем настоящие ($p = 0,048$, меньше при 20 повторях не бывает).

Третий способ сохраняет общий темп роста страны и стирает только различия между МО. Ошибка растёт и здесь, значит, модели видят различия между муниципалитетами, кроме общего тренда.

Какой детектор ловит сдвиги лучше



Сколько сдвигов ловит каждый детектор

Детектор	Полнота	F1	Задержка, мес.
EWMA по двум сигналам	42%	0,45	0,05
z-порог по двум сигналам	41%	0,44	0,15
EWMA по категориям	41%	0,44	0,05
z-порог по категориям	40%	0,44	0,15
EWMA	36%	0,40	0,06
z-порог	36%	0,40	0,15
BOCPD (байесовский)	32%	0,37	0,02
Chronos: прогноз + шум МО	31%	0,35	0,02
z-порог без вычета общего сдвига	19%	0,23	0,28
CUSUM	8%	0,10	1,55
Chronos: интервал модели	4%	0,06	0,00
PELT (офлайн)	34%	0,38	0,04

Мы вставляли в настоящие ряды МО падения расходов на 5–15% и смотрели, кто их заметит. Пороги всех детекторов настроены так, чтобы ложных тревог было поровну, 5% обычных МО за год. Иначе сравнение теряет смысл. Самое важное здесь вычесть из роста МО рост по стране: без этого детектор ловит вдвое меньше (пунктир). На росте расходов и на коротких провалах выбранный детектор тоже среди лучших (отчёт, раздел 6.3).

Паводки апреля 2024 г.: что увидели данные и новости

Паводки, которые точно были

МО	Событие	Тревога при 5%	При 20%	Новостей
Ишим	2024-04	2024-04 EWMA по категориям	2024-04 Chronos: интервал модели	3
Ишимский район	2024-04	нет	2024-04 z-порог без вычета общего сдвига	0
Абатский район	2024-04	2024-09 z-порог	2024-04 z-порог	0
Орск	2024-04	нет	2024-05 Chronos: прогноз + шум МО	85
Курган	2024-04	нет	нет	27
Оренбург	2024-04	2024-04 EWMA по категориям	2024-04 EWMA по категориям	39

Когда сработал хоть какой-то детектор при 5% и 20% ложных тревог. Зелёным отмечено вовремя, в месяц события или следующий, красным позже или никогда. В последнем столбце число новостей о самом МО в месяц события.

Почему детекторы почти молчат

- Расходы после паводков просели всего на 2–5 п.п. и быстро вернулись за счёт ремонта и выплат. Это меньше, чем обычные колебания МО.
- При 5% ложных тревог вовремя не отмечено ни одно из 6 событий (Абатский район только через несколько месяцев). При 20% отмечено 5 из 6, но ложных тревог тогда вчетверо больше.
- Новости о паводке вышли в тот же день: о прорыве дамбы в Орске написали 5 апреля. Данные СберИндекса за апрель вышли примерно через месяц.

Поэтому слабые местные шоки мы ловим не только по расходам, но и по новостям.

Новости приходят на месяц раньше данных

3 701 новостей о событиях с привязкой к МО или региону, 01.2023–03.2025	92 МО упоминаются в новостях	5/5 известных событий в наших регионах нашлись в новостях	~1 мес. на столько новость опережает данные
---	--	---	---

Тревога по двум ключам

Тревога звучит, если сигнал выше обычного порога. Если в этом или прошлом месяце была новость о шоке, хватает и более низкого порога.

Какие новости учитываем	МО с тревогой по данным	С новостями	Добавилось
новости о МО и регионе	113	298	+185
новости о самом МО	113	125	+12

Новость о регионе снижает порог сразу у всех его МО, и тревог становится слишком много. Новости о самом МО добавляют немного, зато точнее.

Новости как признак прогноза

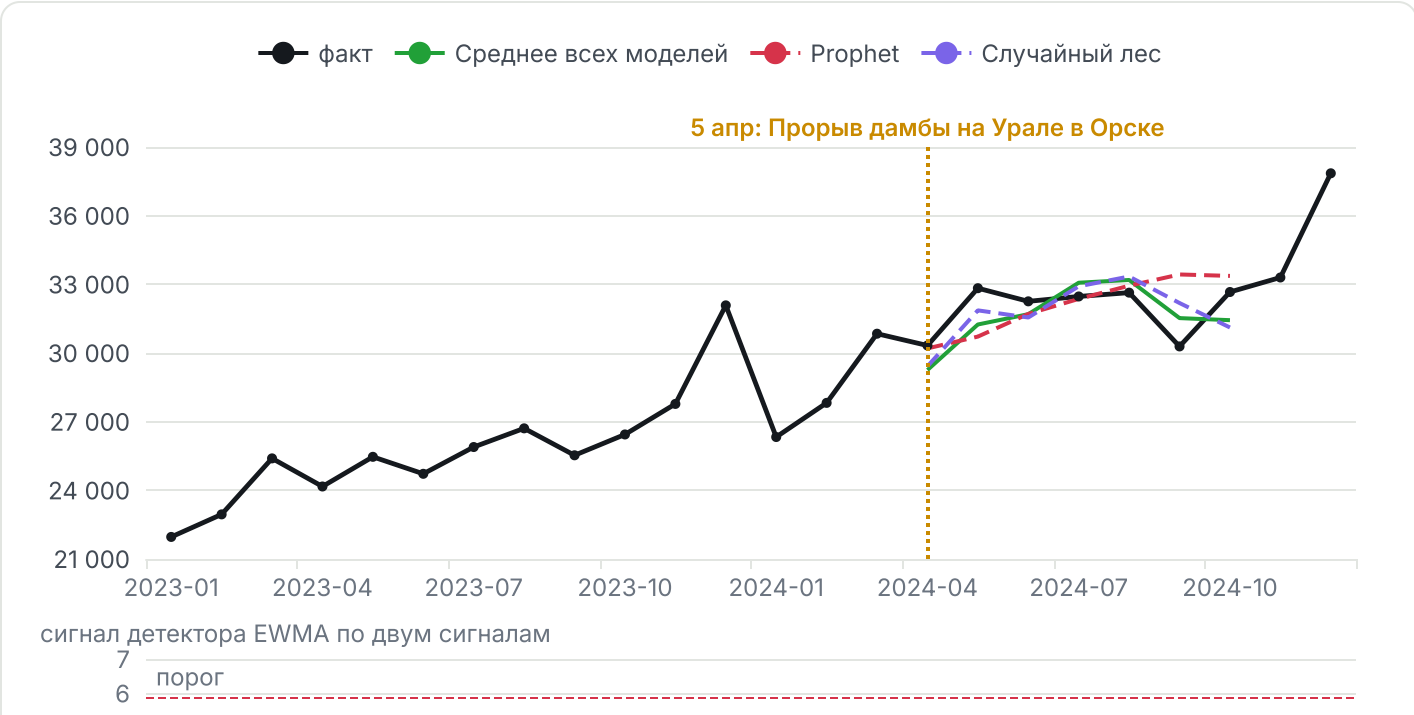
Как меняется ошибка CatBoost, если добавить новости в прогноз. Зелёный минус – ошибка стала меньше, красный плюс – больше. Среднее по четырём запускам, те же 7 окон.

Признаки	Все МО	Регионы с режимом ЧС	Регионы паводков, 04–05.2024	МО с новостями о ЧС
Акты о ЧС	+1,2%	+1,1%	+3,2%	+1,3%
ЕМИСС: рост г/г	+1,3%	+1,9%	+5,1%	-2,0%
ЕМИСС: уровень цен	+1,2%	+1,1%	+4,7%	-1,3%
GDELT	+1,5%	+1,7%	+1,2%	+2,6%
Новости: число	+1,5%	+2,3%	+2,6%	-0,6%
Новости: флаг	+0,8%	+1,3%	+4,1%	-2,6%
Новости + GDELT	+1,7%	+3,2%	+3,0%	-1,7%

По всем МО каждый набор только мешает, в регионах с режимом ЧС тоже: событий в истории мало, и модель цепляется за случайности. Небольшой выигрыш в МО, о которых писали про ЧС, может быть случайным. Поэтому в прогноз новости мы не включили. Их задача в другом: предупредить о шоке и объяснить тревогу на месяц раньше данных.

Орск, муниципалитет Оренбургской области

- 1. **Берём ряд.** Чёрная линия показывает, сколько в месяц тратит по карте житель Орска. Пунктиром отмечен паводок 5 апреля 2024 г.
- 2. **Строим прогноз.** Зелёная линия – прогноз на месяц вперёд, красный пунктир – Prophet.
- 3. **Считаем ошибку.** Среднее всех моделей ошибается на 974 Р в месяц, Prophet на 1 289 Р.
- 4. **Смотрим сигнал.** Нижний график показывает, насколько расходы разошлись с ростом по стране. Красный столбец означает тревогу. Здесь сигнал не выше 3,6 при пороге 5,9: в расходах паводок почти не заметен.
- 5. **Сверяем с новостями.** О самом Орске вышло 85 новостей, с первого дня. Данные за апрель вышли примерно через месяц, и новости предупредили раньше.



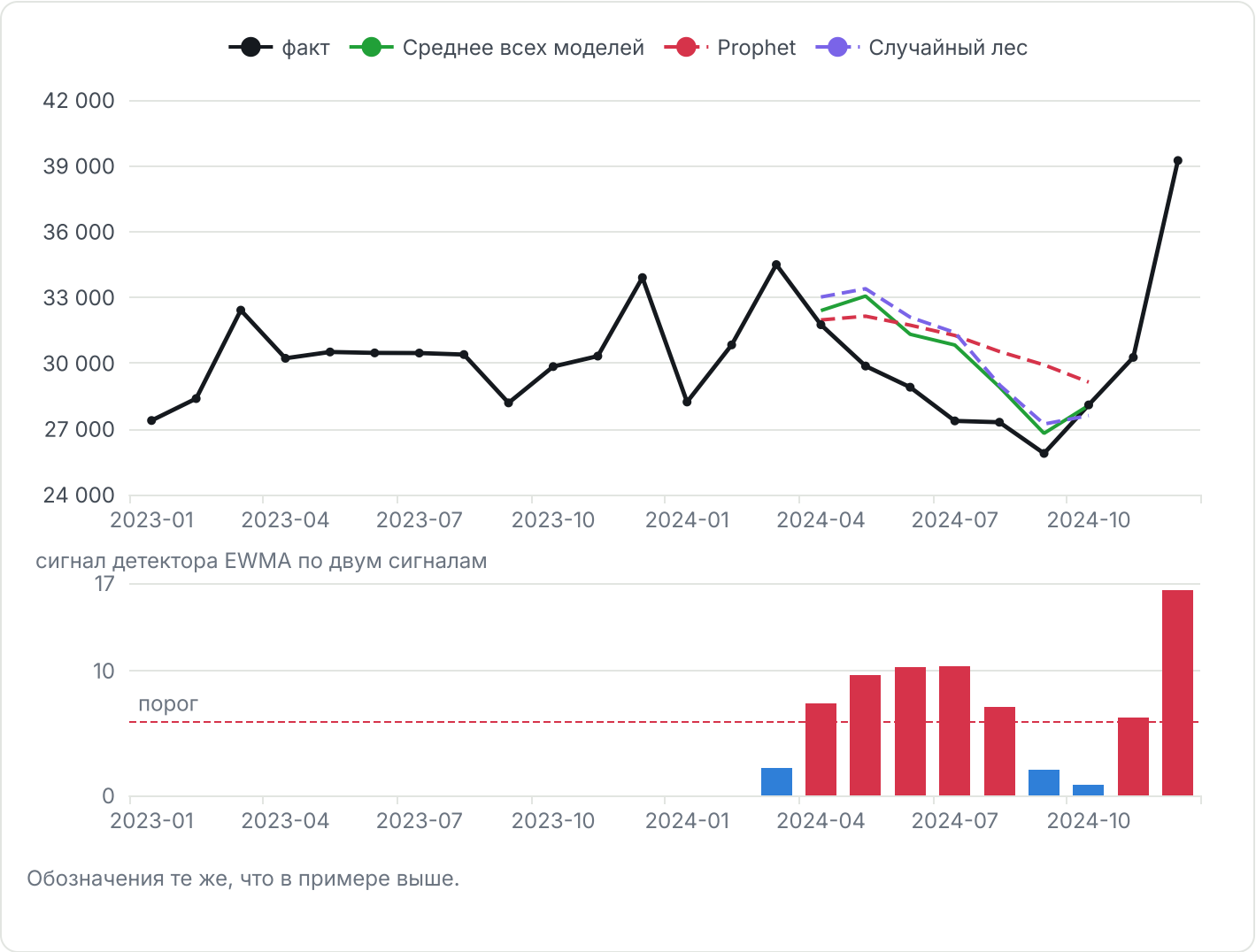
Цифры

Население	190 318
Расходы 2024, Р/мес	31 635
Рост расходов 2024 г. к 2023 г.	22,8%
MAE: Среднее всех моделей	974
MAE Prophet	1 289
Макс. сигнал / порог	3,6 / 5,9

События

- 2024-04-05: Прорыв дамбы на Урале в Орске
- 2024-04-07: Паводок в Оренбургской области: ЧС федерального характера

Коряжма, муниципалитет Архангельской области



Цифры

Население	33 663
Расходы 2024, ₽/мес	30 182
Рост расходов 2024 г. к 2023 г.	-0,1%
MAE: Среднее всех моделей	2 770
MAE Prophet	3 406
Макс. сигнал / порог	16,4 / 5,9

Детектор следит за тем, насколько рост расходов МО год к году расходится с ростом по стране, и поднимает тревогу, когда это расхождение резко меняется, в любую сторону. Порог 5,9.

- **2024-04-08:** рост замедлился относительно страны, с -5,7 до -26,0 п.п. к 2024-07. Сигнал до 10,3.
- **2024-11-12:** рост ускорился относительно страны, с -21,6 до +1,0 п.п. к 2024-12. Сигнал до 16,4.

Причины в известных событиях нет, поэтому такой МО стоит проверить вручную: по новостям и годовой статистике.

Как проверить и повторить

Метрики

- **MAE:** средняя ошибка в рублях на жителя в месяц. Главная метрика.
- **WAPE:** та же ошибка в процентах от расходов.
- **R² внутри МО** показывает, как модель угадывает движение расходов во времени. Обычный R² здесь почти всегда около 0,98 из-за разницы между МО, поэтому мало о чём говорит.
- **Полнота** детектора при одной и той же доле ложных тревог и **задержка** до тревоги в месяцах.

Почему оценке можно верить

- Прогноз проверен из семи точек (март–сентябрь 2024 г.) на 1–3 месяца вперёд, каждый раз только по прошлым данным.
- Итоговый прогноз считается как среднее всех моделей, ничего не подобрано под проверку. Мы пробовали выбирать модели по прошлой ошибке, и это получалось хуже.
- Ансамбли с подобранным составом показаны отдельно: их ошибка выглядит лучше, чем есть.
- На испорченных данных модели теряют весь выигрыш, значит, он не случайный.

Запуск

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File setup.ps1
.venv/Scripts/python -m worker run --fetch --heavy
.venv/Scripts/python -m app.main                # приложение
.venv/Scripts/python -m server                  # REST API + веб
```

Конфигурации (YAML)

configs/cpd.yaml configs/default.yaml configs/extra_sources.yaml
configs/features_cmp.yaml configs/features_events_catboost.yaml
configs/features_forms_catboost.yaml configs/features_prices.yaml
configs/features_prices_catboost.yaml configs/foundation.yaml configs/horizons.yaml
configs/lgbm.yaml configs/models.yaml configs/news.yaml configs/pipeline.yaml
configs/pmo_indicators.yaml configs/reconcile.yaml

Исходных файлов с контрольными суммами SHA-256: 3 687

Итоги и следующие шаги

Итоги

- В среднем наш прогноз ошибается на 43% меньше Prophet. Точнее Prophet на всех горизонтах, от месяца до года: на 45–61%.
- Готовые нейросети без дообучения точнее Prophet, а Chronos-Bolt на отклонении от региональной волны почти догоняет лучшую модель.
- Лучший детектор: EWMA по двум сигналам. Он ловит 42% сдвигов при 5% ложных тревог, почти сразу. В 2024 г. он поднял тревогу в 113 МО.
- Все известные события в наших МО нашлись в новостях. Точнее прогноз от новостей не стал, зато они предупреждают о шоке на месяц раньше.
- Весь расчёт повторяется одной командой, все настройки лежат в YAML, данные обновляются сами.

Что пока ограничивает результат

- История по МО длится всего 24 месяца. Для прогноза на полгода и год собственных данных МО мало, поэтому там мы опираемся на рост расходов по России.
- Паводки 2024 г. почти не сдвинули расходы (на 2–5 п.п.). По одним данным такое трудно отличить от обычных колебаний, нужна ещё и новость.
- Федеральные СМИ пишут в основном о крупных городах. О малых МО новостей почти нет.
- Детекторы мы сравнивали на искусственных сдвигах. Реальных событий с точной датой в данных мало: шесть МО одного паводка.

